הוראות הפעלה — מודול מלאי

מערכת ניהול מלאי — סופר-לי

מטלה מעשית 1 — ניתוח ועיצוב מערכות תוכנה (372-1-3401)

הפעלת המערכת

להרצת המערכת, יש להריץ את הפקודה הבאה בטרמינל:

```
java -jar adss2025_v01.jar
```

עם ההפעלה, המערכת שואלת האם לטעון נתוני דוגמה:

```
Load preloaded test data? (y/n):
```

y — טוענת נתוני דוגמה (5 מוצרים, קטגוריות, מלאי, מבצע ודיווח פגומים).
n — עולה עם מערכת ריקה. ניתן לטעון נתונים מאוחר יותר דרך התפריט (אפשרות 15).

המערכת שומרת את כל הנתונים בזיכרון בלבד (ללא בסיס נתונים). בכל הפעלה מחדש הנתונים מתאפסים.

תיאור כללי

המערכת מנהלת את מלאי הסופרמרקט ומאפשרת: מעקב אחר מוצרים ומיקומם (חנות/מחסן), התראות על מלאי נמוך, ניהול מבצעים והנחות, דיווח על פריטים פגומים, הסרה אוטומטית של פריטים פגי תוקף, והפקת דוחות מלאי לפי קטגוריות.

תפריט ראשי

לאחר בחירת טעינת הנתונים, מוצג התפריט הבא:

```
=== Inventory Management ===
1.  Add product
2.  Add stock to product
3.  View product locations & quantities
4.  Update stock
5.  Low stock alerts
6.  Add category
7.  Add promotion
8.  View active promotions
9.  Check effective price
10. Report defective item
11. Remove expired stock
12. Locate defective items
13. Defective report by dates
14. Generate inventory report
```

```
15. Load test data
0.  Exit
```

הסבר על פעולות התפריט

1 — הוספת מוצר

הזנת מזהה, שם, יצרן, נתיב קטגוריה (בפורמט c1,c2,c3), מחיר עלות, מחיר מכירה וסף מלאי מינימלי. אם קטגוריה לא קיימת היא נוצרת אוטומטית. המוצר נרשם בקטלוג המערכת.

2 — הוספת מלאי למוצר

הזנת מזהה מוצר, אזור (STORE/WAREHOUSE), מדף, שורה, כמות ותאריך תפוגה (אופציונלי). יוצר רשומת מלאי חדשה במיקום הנתון.

3 — צפייה במיקומי מוצר וכמויות

הזנת מזהה מוצר. מציג את כל המיקומים, הכמויות ותאריכי התפוגה, כולל סיכום כמות בחנות, במחסן וסה"כ.

4 — עדכון מלאי

הזנת מזהה מוצר, אזור, מדף, שורה ושינוי כמות (חיובי להוספה, שלילי להורדה). מעדכן את הכמות במיקום הספציפי.

5 — התראות מלאי נמוך

מציג את כל המוצרים שהכמות הכוללת שלהם (חנות + מחסן) נמוכה מסף המינימום שהוגדר.

6 — הוספת קטגוריה

הזנת שם קטגוריה ושם קטגוריית אב (ריק עבור קטגוריה ראשית). הקטגוריות מאורגנות בהיררכיה של 3 רמות.

7 — הוספת מבצע

הזנת אחוז הנחה, תאריך התחלה, תאריך סיום, וסוג יעד (PRODUCT/CATEGORY). מבצע על קטגוריה חל על כל המוצרים תחתיה.

8 — צפייה במבצעים פעילים

מציג את כל המבצעים הפעילים כרגע (תאריך נוכחי בתוך טווח המבצע).

9 — בדיקת מחיר אפקטיבי

הזנת מזהה מוצר. מציג את מחיר המכירה לאחר החלת המבצע המשתלם ביותר ללקוח.

10 — דיווח פריט פגום

הזנת מזהה מוצר. הדיווח נרשם והכמות מופחתת אוטומטית ב-1 מהמלאי (חנות קודם, אח"כ מחסן).

11 — הסרת מלאי פג תוקף

סורק את כל פריטי המלאי ומסיר אוטומטית פריטים שתאריך התפוגה שלהם עבר. הפריט נמחק מהמלאי ודיווח נוצר אוטומטית עבור כל פריט שהוסר.

12 — איתור פריטים פגומים

מציג את מיקומי המלאי של כל המוצרים שדווחו כפגומים.

13 — דוח פגומים לפי תאריכים

הזנת תאריך התחלה וסיום. מציג את כל דיווחי הפגומים בתקופה.

14 — הפקת דוח מלאי

אפשרות לסנן לפי קטגוריות. מציג עבור כל מוצר: כמות בחנות, במחסן, סה"כ וסטטוס (OK/LOW/OUT).

15 — טעינת נתוני בדיקה

מאפס את כל הנתונים וטוען מחדש את נתוני הדוגמה. ניתן להשתמש בכל שלב — הנתונים הקודמים נמחקים.

0 — יציאה

סגירת המערכת.

פורמט תאריכים: כל התאריכים מוזנים בפורמט YYYY-MM-DD (לדוגמה: 2026-04-30). תאריך תפוגה ניתן להשאיר ריק (Enter) למוצרים ללא תפוגה.

פורמט קטגוריות: בעת הוספת מוצר, נתיב הקטגוריה מוזן בפורמט c1,c2,c3 (לדוגמה: Dairy Products,Milk,By Size). קטגוריות שלא קיימות נוצרות אוטומטית.

נתונים טעונים מראש

בבחירת y בהפעלה או באמצעות אפשרות 15 בתפריט, המערכת נטענת עם הנתונים הבאים:

קטגוריות (היררכיה בת 3 רמות)

```
Dairy Products
  +-- Milk
      +-- By Size
Toiletries
  +-- Shampoo
      +-- By Size
Snacks
  +-- Chips
      +-- By Brand
```

מוצרים

מזהה	שם	יצרן	קטגוריה	עלות	מכירה	סף
1	Tnuva 3% Milk 1L	Tnuva	Dairy Products > Milk > By Size	4.50	6.90	15
2	Tnuva 3% Milk 500ml	Tnuva	Dairy Products > Milk > By Size	3.00	4.90	10
3	Pinuk Shampoo 250ml	Pinuk	Toiletries > Shampoo > By Size	8.00	14.90	8
4	Bamba 80g	Osem	Snacks > Chips > By Brand	2.50	4.50	20

5	Bissli 70g	Osem	Snacks > Chips > By Brand	2.00	3.90	12

פריטי מלאי (מיקום וכמות)

מוצר	אזור	מדף	שורה	כמות	תפוגה
Tnuva 3% Milk 1L	STORE	2	1	20	2026-07-01
Tnuva 3% Milk 1L	WAREHOUSE	1	3	50	2026-07-15
Tnuva 3% Milk 500ml	STORE	2	2	15	2026-07-01
Tnuva 3% Milk 500ml	WAREHOUSE	1	3	30	2026-07-10
Pinuk Shampoo 250ml	STORE	5	1	10	ללא
Pinuk Shampoo 250ml	WAREHOUSE	3	1	25	ללא
Bamba 80g	STORE	4	3	40	2026-09-01
Bamba 80g	WAREHOUSE	2	5	100	2026-10-01
Bissli 70g	STORE	4	4	5	2026-08-01
Bissli 70g	WAREHOUSE	2	5	3	2026-08-15

שימו לב: ל-Bissli 70g יש סה"כ מלאי 8 יחידות, מתחת לסף המינימום (12). מוצר זה יופיע בהתראות מלאי נמוך.
שימו לב: כמות ה-Tnuva 3% Milk 1L בחנות (17 במקום 20) משקפת את הפחתת 3 היחידות שדווחו כפגי תוקף בטעינת הנתונים.

מבצע פעיל

10% הנחה על כל מוצרי החלב (Dairy Products) — מ-01/04/2026 עד 30/04/2026
המבצע חל על: Tnuva 3% Milk 1L (מחיר אפקטיבי: 6.21), Tnuva 3% Milk 500ml (מחיר אפקטיבי: 4.41)

דיווחי פגומים

3 יחידות של Tnuva 3% Milk 1L (מזהה 1) דווחו כפגי תוקף (EXPIRED) בתאריך 2026-04-10
המלאי הופחת אוטומטית ב-3 יחידות מאזור החנות.

בדיקת תקינות — דוגמאות לאימות

לאחר הפעלת המערכת עם נתוני דוגמה, ניתן לבדוק באמצעות הפעולות הבאות:

פעולה 5 (התראות מלאי נמוך) — צפוי להציג את Bissli 70g (סה"כ=8, מינימום=12)
פעולה 3 (צפייה במלאי מוצר 1) — צפוי להציג Tnuva 3% Milk 1L בשני מיקומים (חנות=17, מחסן=50)
פעולה 9 (מחיר אפקטיבי למוצר 1) — צפוי להציג 6.21 (10% הנחה מ-6.90)
פעולה 8 (מבצעים פעילים) — צפוי להציג 10% הנחה על Dairy Products (אפריל 30-1)
פעולה 13 (דוח פגומים מ-2026-04-01 עד 2026-04-30) — צפוי להציג את דיווח החלב שפג תוקפו
פעולה 11 (הסרת מלאי פג תוקף) — סורק ומסיר פריטים שתפוגתם עברה
פעולה 15 (טעינת נתוני בדיקה) — מאפס ומטעין מחדש, תוצאות זהות לאחר טעינה חוזרת